

Etapa 3: Análisis de Datos y Arquitectura de Backend

Institución: Cooperadora del Hospital Municipal "Dr. Emilio Ferreyra" (Necochea)

Grupo: Aramis Prieto, Kevin Nielsen, Thiago Masson y Santi Ialungo

1. Análisis de Alternativas de Persistencia

Para cumplir con el requerimiento de analizar las opciones más apropiadas para la persistencia de la información institucional, hemos evaluado las siguientes tecnologías:

- **Bases de Datos Relacionales (SQL - MySQL/PostgreSQL):** Seleccionadas para la gestión de identidades y finanzas. Este motor ofrece consistencia **ACID** (Atomicidad, Consistencia, Aislamiento y Durabilidad), asegurando que las actualizaciones en las metas de recaudación y perfiles de socios sean inalterables y consistentes ante eventuales fallos de conexión.
- **Bases de Datos No-Relacionales (NoSQL - MongoDB):** Seleccionadas para el manejo de contenidos dinámicos y multimedia. Su flexibilidad de esquema permite almacenar noticias y detalles enriquecidos de las campañas con formatos variables (videos, galerías, testimonios) sin necesidad de reestructurar la base de datos ante cada nuevo requerimiento visual.

2. Propuesta Técnica: Arquitectura Híbrida

Para maximizar la eficiencia del sistema y demostrar un dominio avanzado de las tecnologías actuales, implementaremos una **Arquitectura Híbrida**. Esta decisión busca combinar la robustez de SQL para la integridad financiera y administrativa con la agilidad de NoSQL para la gestión de contenidos institucionales.

2.1. Gestión en Base de Datos Relacional (SQL)

Se utilizará este motor para la información "sagrada" que requiere trazabilidad absoluta y relaciones estrictas:

- **Seguridad y Perfiles:** Gestión de `usuarios` (credenciales) y `perfiles_socios` (datos del Libro Registro de Asociados), garantizando la privacidad y el cumplimiento de la normativa vigente.
- **Integridad Financiera:** Control de las metas económicas en `campanas_eco` bajo transacciones seguras para evitar errores en la contabilidad de las donaciones.

2.2. Gestión en Base de Datos No-Relacional (NoSQL)

Utilizaremos documentos JSON para la carga de contenido flexible y de alta carga multimedia:

- **Comunicación Institucional:** La entidad `noticias_actualidad` permitirá subir publicaciones con formatos variables (galerías de aparatología comprada, videos de inauguraciones) de forma ágil.
- **Narrativa Visual:** La entidad `campanas_detalle` complementará la información económica de SQL con testimonios y archivos multimedia pesados sin afectar el rendimiento transaccional.

3. Diseño del Modelo de Datos (Módulo Integral)

A continuación, se describen las 5 entidades fundamentales que conformarán la estructura del backend:

Entidad	Motor	Campos Clave (Sugeridos)	Propósito Técnico
<code>usuarios</code>	SQL	id, email, password_hash, rol	Gestión de credenciales y seguridad mediante JWT.
<code>perfiles_socios</code>	SQL	numero_asociado, usuario_id_fk, dni, estado	Datos obligatorios para el Libro Registro de Asociados.
<code>campanas_eco</code>	SQL	id, monto_objetivo, monto_actual, activo	Trazabilidad económica y control de metas bajo ACID.
<code>noticias_actualidad</code>	NoSQL	titulo, cuerpo_html, multimedia[], fecha	Comunicación flexible con soporte para galerías y

			video.
campanas_detalle	NoSQL	campana_id_ref, testimonios, galeria_rica{}	Narrativa visual que complementa la info de SQL.

4. Diseño e Implementación de la API (Backend)

El backend, desarrollado en **Node.js con Express**, actuará como el orquestador central que fusiona los datos de ambos motores:

- **Seguridad y No Anonimato:** El acceso a los métodos de escritura (POST, PUT, DELETE) requerirá un **JSON Web Token (JWT)**. El backend vincula cada operación al `usuario_id` extraído del token, garantizando la trazabilidad de quién modificó cada dato.
- **Fusión de Datos (Data Mashup):** Al consultar una campaña, el servidor solicita el progreso financiero a SQL (`campanas_eco`) y el contenido multimedia a NoSQL (`campanas_detalle`), enviando un único objeto unificado al frontend para optimizar la carga.
- **Validaciones de Integridad:** Se implementan filtros de capa intermedia para asegurar que los montos económicos no sean negativos y evitar duplicados de DNI en el registro de socios.

Etapla 3: Análisis de Datos y Arquitectura de Backend

Arquitectura Backend Híbrido — Cooperadora del Hospital Municipal

Grupo: Aramis Prieto, Kevin Nielsen, Thiago Masson, Santi Ialungo · Materia: Programación IV · TUP (UTN MDP) · Institución: Cooperadora del Hospital Municipal (Necochea)

